

Questions et Réponses : Machine Learning et Réseaux de Neurones

Question 1 : Quelles sont les fonctions d'activation principales utilisées dans les réseaux de neurones ?

Réponse : ReLU, Sigmoid, Tanh, et Softmax. Chacune a des caractéristiques spécifiques selon l'application.

Question 2 : Que fait la fonction d'activation ReLU (Rectified Linear Unit) ?

Réponse : Elle retourne la valeur d'entrée si elle est positive, sinon elle retourne 0. Cela accélère l'apprentissage des réseaux.

Question 3 : Quels sont les avantages de la fonction sigmoïde ?

Réponse : Elle retourne des valeurs entre 0 et 1, ce qui est utile pour prédire des probabilités. Cependant, elle peut souffrir du problème de vanishing gradient.

Question 4 : Qu'est-ce que la fonction Tanh et pourquoi est-elle utilisée ?

Réponse : Tanh retourne des valeurs entre -1 et 1, ce qui aide à centrer les données et accélère parfois l'apprentissage.

Question 5 : Comment fonctionne la fonction Softmax ?

Réponse : Elle transforme les sorties en probabilités, ce qui est utile pour la classification multiclasse.

Question 6 : Une couche dans un réseau de neurones peut-elle contenir plusieurs neurones ?

Réponse : Oui, chaque couche peut contenir plusieurs neurones. Le nombre dépend de la complexité et de l'architecture du réseau.

Question 7 : Quels sont les principaux algorithmes de classification pour le machine learning ?

Réponse : Les plus populaires incluent KNN, SVM, arbres de décision, forêts aléatoires, et réseaux de neurones.